

A Packing of 56 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 56 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.710523. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.708639, obtained by deleting 1 of the 57 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 56 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.710523 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 56$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.708639, obtained by deleting 1 of the 57 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 56/55 = 1.723077$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N56.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 98 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171052388698791929677589996471962715859664387396069924942972637625601273
3060754810899792162501064

denominator:

9999999999999465498599631952283877611942674867858111769038265051635211499
082833091040556868389775

B Coordinates

56 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N56.txt`.

13112296948 233136497897	-47379024204 -166830707663	-260408976849 682901405604	-208171378542 -191157214325
171656147558 -387752025558	-578739524991 44073002805	213429704279 121351734965	-347361342213 661006641849
4449418012 -381193494210	136496940857 669791285105	322620120544 41395200518	68713002648 20242633172
154846492937 -83066951611	949791162 272750994198	49429211765 -192996551804	-384539267592 -272050923776
237835231485 -361908091258	318453047629 -286964611225	-79458718442 -242229077479	74940839688 175473641178
-90814047423 -208438281286	373319279087 -50277925365	-196851796074 -320703609273	-22720986821 -154810685259
622326156803 433476383052	98881437097 373912313781	-187603495520 343318360686	-375430348962 373223825388
375404705808 -233053914026	-160804804426 -311663688174	-148691464110 197014470420	-5344929102 362029092289
36945529465 -197940927335	-346691798049 -3377476323	-661076746248 -287509714862	345852444248 -615717584920
-7093703455 100307258727	-264893454940 -164993215912	-60017259129 471725152722	149201602499 480318234131
390774225151 -346764459387	259741391374 -188874251054	293550413225 -279999269805	209589245168 195053673232
-402381055539 -218469056802	-524123541406 -123327401860	41750454253 186411117658	-288354307384 -162888786041
193140809193 96076950797	10511180980 -40728281591	35303754104 149689222583	-185265798993 -165683535446
-340098082913 510132132793	203558147717 93663082292	-374324077495 40935234933	-613360356561 -45671723062
247145614494 -136565323291	340801256664 370220686504	-13947882739 -62960051796	228797643202 221265037514
506153252882 2731417967	-66416017428 -131110847712	129761678776 -19801213746	-38498632318 3577023251
-293387219439 93594854767	286168878447 -375061047626	338191949589 -426042080941	-57363659190 -96375742120
197086949953 -407860879896	-20432968206 -89484149196	-467323354114 -190582844209	-95758641721 321655061059
-212523812860 -174336852375	165234185029 139282856497	-337004622341 247564073051	339304860549 -31652337942
39234009689 186581101019	610453351064 -441085381609	275755236625 286176630050	372917681696 -47774567089
-30399763044 296001945279	37557142371 252262344449	-412803606301 -504401326235	-255476754463 160048092237
521332447461 216894731870	2006524065 107586483602	-239375606247 142998826598	-146870370239 168964525881
-184232947594 -544991341245	-196979642770 -235665711421	167447943755 288414164510	-168033773388 115268601607
-147484258255 -118197087790	201767731180 403114345909	-113138526593 211393880711	-198948145432 486301788123
131731312194 58826559506	342913288303 82545002870	75838470968 -304137332964	-166993965190 -174767030331
222885684866 17800464498	559612729947 -157810533399	-338547273513 -31272988954	-369285232248 -415229155682
161592657556 -468825707678	380422514357 -292968000475	-229490310590 -88108306631	204770273650 22224582245
-208173470609 453814581326	-221531094259 45587048194	107402970750 422410940480	52940676546 204440605418
-333625055876 -136115950045	-331221734937 -294927939052	-316458885483 -13704115064	-10029537198 515265352257
173584979407 -143867513123	296790707278 549333086292	1728251210546 651303795907	383495819512 85151124039
-100010151961 -4339342829	210788793040 307275987020	-312314454784 152026173000	8505647751 366844052410
-494761709102 -62932877195	-172135086677 -117593348622	-385440472770 -120101098430	628861275530 -146466561556
-208173470609 453814581326	-108551014797 -94812541782	180611223801 -268017360928	306013686344 148440385652
44614825254 252811123008	27273357007 -226617025611	597516423423 -242289676877	-254535749361 201022371661
6773209337 350401221208	-14585702519 58144683305	93958407444 -204204562	9418997158 -57613441028
-206559949317 462503491212	294407907738 -565139975124	-230868766128 -81633112610	-237671580283 49132635777
-104065541976 -246650650654	-64620982677 16400700012	205387157385 201968517858	277437385069 495278513616
377532234780 72960619040	-303434549084 54991676213	-71535777726 -61607424578	82956574022 -235174164679
-423848906377 -192529104865	-188045797014 -115523689101	36636090795 40917125207	139041237640 666864814513
-173166491639 -23011134689	-427969646824 150124525228	-227607215198 458804562628	-237227004934 -46688706638
479350285306 -276067149161	-119445932175 307833170148	297886251602 -280562518909	657244040400 80662745784
149281584906 -191209321516	65845733981 -616864711760	174413797236 200176023647	122175632510 261002880383
86012476925 -287372164915	-335671607519 -519268399865	-163850175342 301199636964	537938419509 -65669059733
-255758642174 -95958913108	-32581531809 173565923733	-2089604216 136984597728	-632339145148 285285376222
-258777590786 -106299059137	-383970096356 53095880161	-515390294171 325048116171	81422903082 110673282306
-288633793719 -167710684502	-193543936646 -123512852886	-201528517070 -128529929685	-63763839383 -188829775249
-240340428273 227734733396	-462204532012 -206884310237	378190333722 -80759869978	-34482973414 64367545373
-394005446731 -304780076107	129871230902 -133625652444	500973700258 616119545301	-646320337285 195251242775
303512427141 -610539935518	177139149629 -253399618665	4460981169 -325889102692	-62078863229 369413960598
-307402646446 -257473095868	332111613273 -207609702616	324078966902 -94316676442	40758356094 -642864356740
20387705228 -98148755762	197969043024 -482633380718	18734109585 -217298602846	215830980804 97993741246
-307945057565 -402542649361	-192554073089 -196723187126	365976091507 -91113143434	131338936099 252910017753
-113126367329 -355614437972	448483576248 209702348700	203383684725 -22368152275	44480397224 -290971975984
-395793835813 213133092633	-39577827573 -281727794315	-513653921355 130222302249	14809105747 24366279939
-293680414649 -171040575797	-179056559801 -344647208650	-281540711387 -523165451868	26808937577 -46164153535
-68251192490 -98760346941	-129331815333 -61185822921	-395234972812 -26898056877	46869206222 -106799502819
-188677720094 -469777694258	-264316222429 -113015961203	56130212433 488902966683	475991814961 415054295558
203937881327 234558846318	69038142511 151037239746	-3866665707 430800898177	249935523688 -52280631993
-350325805040 624580807959	-201367661350 329749871634	213685988065 244645295366	-10405294588 -246226041311
-160811804045 -333173080370	694301414922 -71599548291	-71179330241 52595140420	-223343774705 -61168412911
-284481829463 105088551828	-225150713968 434937763154	407539671364 -224109517994	-43835894035 124829832024
-31350983425 305701127237	141739443611 375884343725	76739737512 -310779988195	-151374503254 -257025073444
576264502586 -170346090352	-64989691803 -50869960389	281201430687 91555189959	-10484355896 -266418172063
6322846352 453939304117	-5456177642 187416305961	329791362243 105017916686	-510709291588 383908136107
308326898603 -242723006224	138323186272 49236582480	158826499717 -149645081731	106612832624 -265871837052
-127358082700 -136154642471	-411625009034 -136154642471	-36868846103 -45366745624	63086509321 65184814935
306135109021 -209629783541	228295225839 127377395409	-562037204469 -342939046874	-75136391603 -467733520257

221772904345 314296668539 -325619135113 157224705228 -20288993719 -168901622032 -249062429278 -112013985431
40850406507 235049425598 173982055956 -14871770254 527552430821 -195894805417 -33816143553 -205840364876
316526759167 351380308755 309589468313 126799052813 -170493103810 157256924383 -390025817033 -250473194
44534833471 152243585379 22488809764 227010406196 426563873580 107738272603 -227312286117 -405832101504
310353003438 -319157565695 -206163192680 201315478568 -341513641797 -280613465204 159733336159 -11211463173
-406011031698 -194283029114 -286911519088 -333232508749 86894312301 497732635253 180656377272 416478214217
496225896394 -542713372051 -269761458116 -349215094243 169601736410 -249561081454 544804225027 -301059649158
-144388260809 111246751561 -220325254606 -89379731284 -436679435812 -263006704182 -105848458296 -67762520466
326043740152 455739655475 -222646655038 118136075893 -40072612378 -301502198828 180498450691 -17629732622
-66668372948 -254121496868 -669981511015 6992217476 -669981511015 6992217476 -409699272457 -348369749221
-326801343572 113889063785 470893922496 424073478959 387481999536 -207326744934 -199209731037 130438572168
100157090504 -17552864186 -77395053809 -620824178121 -23873261469 -261506923310 -372882046434 330271869011
41539066954 -128175004334 -150124664448 39556233913 45056991195 -65513334760 234602843456 -205053855198
271049724269 -135472016396 243506209917 -289228447010 -429416181972 278845493162 412243557324 439772594994
186690526946 236294945244 595655993087 -319198405648 -194764133079 -610285921586 -431118467318 2309424676
204540554960 -247118234155 -92783566103 355974192113 -107721915170 307332477875 165083436817 6264234178
152154801265 -234981769052 -330741774723 -162916034960 -26480377274 -93085278756 -56295894234 169561612297
-406758474421 -403589663494 88718923891 184699357426 81815359855 443604085250 334740445423 322334401474
186046287335 13531042575 21123947996 157580637338 33339904407 -132935493393 -98888957351 389924128643
244586288130 -50068500630 -102594563737 115642939569 171697369685 -148135073087 -403957376487 -183660980934
-592703577641 4814982262 -286015685144 119622708916 -306927170388 -226018948691 -116889436237 363628307594
252029210582 -43291362768 69991697193 -222053914046 179600094300 208523453450 79945731040 84168088446
-176783303114 -245442312131 168844480836 -92133691709 -210402527742 316596262193 307371342111 -160868718736
165224497383 -659452845098 53448410904 322120532587 -151012257535 -353994556290 -141941809136 414508809328
-20946452555 -47118053035 498329727782 92893195323 -492272772004 401981060731 346839633358 15188344928
-394198954959 -130157496267 354596112787 391640495060 -201720462176 -409222529793 325496026986 276609567468
60523638885 178758582562 -452979931072 -223461063032 40525083901 450386616399
414805365750 401099854063 196151281272 -286653738512 -294563548504 280875757667 252174025093 498758572147
288249531389 -36698071964 -56497389173 304209314987 229776702258 289384190723 -90703283071 -23329924841
71661396176 -189187295433 104641553577 -173012915829 65601142101 -204281175359 246246286992 161459135654
111423882378 -54577849259 -331869788826 -387110386026 -316185045771 133711106307 2685767007494 217527163509
144587089042 -37948326151 -18306260170 -16712926539 53985439316 -21190625213 -28454717795 -155369508830
193788334973 131206135011 257220454276 152437161964 396388824417 -449294976269
-594895282650 -158896719834 126184485724 385451579349 -422889050197 32435628373
-99628598638 106542005434 -331714114796 259840784840 -202497557292 -244194919041
398697144663 276594928608 344830362977 133201516331 345485668849 -143684538838
-188479916175 92614427430 -176523841269 -463417370937 44002602488 -300637163286
-71518255110 -103385698391 209584543974 114461661530 253653007026 315754085895
308427957605 398333649939 -187445329315 509358392199 7286401792 -199657102090
195495407827 -131229971928 -319757269071 -25559943896 -58694731854 -292647038992
-79115265378 360788837969 -92212461 290898692087 -374478915669 269470073860
-298298604855 415820423924 -225633381553 394982929389 -375847062264 406363220770
-19458736816 414271271518 444470410606 230861977859 -252467354056 310824468497
-386198475295 236262719499 460734258913 248481975828 -1821590641 203785481492
-163691445040 -96506673110 -312334526925 194093806217 -248583966298 -422421912512
285883295002 -37060969468 120335671329 -146745182036 580835877216 316264572113
29163260768 362533466706 -86342045189 -2041426438 -128583098151 224206301461 126858765205 245821018890
-653786889670 338266650006 -446346272914 -378880626387 -8255188186 251592830164
-268502209030 22982112590 -273799323398 -97863786679 -387818329905 -94420454347
312788017728 3700771275704 458024830913 84272806782 -267906640703 -328342480075
-160325713416 528818313560 -95344987736 585345294698 -756440568 -65771389039
169528977142 296523404146 -187034016957 -128186793743 -84457282314 -428124785744
21841203562 202117534401 311651909885 -111749704012 267790070888 267340492875
180142091687 -129952332796 -294340201947 -32722337610 -45310400908 -81106138192
25572800571 63902963226 -118442328376 -306155434391 92728957676 403918458018
310728815116 416556439147 137581666222 -19941356357 195122004190 -26168960014
329665428537 55313765830 -339006932051 -303091519332 -251714328479 230935826297
202944105785 425092388889 -108577772958 186199622017 -240309557018 200832594001
173086247116 -5293975847 -551085137360 107619205373 493846886568 273026560947
-343269813352 -133955688568 -56096981175 -21600339387 185879261764 -183049230163
-10140329580 33146181264 -317045528112 60911634773 -327409364012 22768399703
344592938912 -475055273468 138173879105 167488624250 -170367299478 486361472957
-323691051963 209443776110 115297145671 97982742402 -58027590719 -112237959139
-10939632677 123552426544 -53135454544 192490262823 468573014150 493619570459
129212398158 -17048109124 -89980136236 3375729748284 106351959640 -94391090095
-269528678804 206953268888 28904391110 147129748284 281443322025 -678116182551
-498199815083 268072435815 53812963423 -62361146459 106452312501 -80310843758
-234136552667 -161564689968 401618903226 42493551689 121576622320 210965216190
418295002955 527592151910 -53956130771 287114754216 -133145340319 -157167011912
141218768709 305289833978 60545517916 -317569031064 -236486781442 -234717031583
8785513032 -201691110789 502763962010 395696539111 -210327596298 159764123449
119931936512 -149766453881 -201618960974 61409770601 306432212481 -17823514999
205361311880 138292705996 79759724374 635745326983 166317107587 66839580144
-174011955909 39748399035 18786391886 -502028685161 623375961292 2843594274
152672615601 -285662825665 -228474376811 -365304170580 154823490448 -112750913216
12086769218 -237436854997 -188383790655 331689482937 -108553725283 286981935274
578217479723 -345969723994 -144636553765 -212226289866 -188932869121 -160840585334
-361738621550 149993731309 234929003755 -185426552775 40227407318 -158329591613
-128163981949 -153189582468 -216605704535 220374790472 -80226343129 -259340997194
156206810167 -5416784427 402624152286 111292147116 673846730816 -124849366124
-503097188989 -2697778804779 -233554792498 -427597249376 -148134182343 -73725372491
197451980972 -734665289249 247687949382 79125698487 323844464014 -12043939889
302522353317 -1771289740 254317167251 -244856918341 145283357050 643115347124
107899436532 405370385338 -545397806514 -133618908754 -477044204977 -297813243107
-86022940864 206567276712 -349471210708 420622868981 -144006665606 10995857158
744286944289 -55714579678 -135805447504 -289345730480 99063766028 -387452921485
-143405036538 190519072561 -92568897943 297669612605 151815034047 -79173746228
-84948000249 -148387604203 -209468909587 -127722662052 -267991230773 298967416177
-92977984902 -326605337244 -81969328336 -48815582631 34737367389 -162562833853
-218128189047 508888134595 -176884557800 384954144544 -116911293138 262200694110
-103943980414 270633040668 329417922060 145382745930 -7890822695 203302793078
-461161806351 -73585743972 -465999199932 -122846087844 -177417990991 13750725873
-80382439322 -149286482279 -4126160484 -122139187486 -56383869392 304342656141
18256180441 265686461631 -185854826851 -22361854843 54915505368 236015364553
-6737551437 348784818127 540947426924 -111965581097 478473988951 -7597408812
-335669701034 -269744725606 -167602363874 -201527296662 373105521463 -104990417599
-518097301714 392211561687 445556808594 -325191394655 77906192086 393968486401
107149013002 638004662252 21000709637 -526967208085 -2243954345880 -561337719401
-90587210143 26587946860 171994378355 573853287831 -221430729976 133482648080
-465839029719 -4394200712 -92879265810 -124771427598 342553389484 432256698319
14023993330 267322258333 36814504294 407143249201 -5675090153 87387204260
-253859577413 29278207942 -354109230470 441223585458 159108086856 -218426398253

434062944716 -345460101912	289722613988 -57791429994	153232264647 -262726096919	-323409697610 308235267943
100051671257 -472561453565	-18527214111 -5938663190	347056658885 450930679965	361926880616 -210985163835
116326893150 303278312292	-175749755935 477279025389	266873630770 -110650143220	15878914143 -490749425949
-253954004654 -147407417447	25788857841 365284297179	205819027488 335129067504	275587716694 189594646728
-240410096922 389842509574	-35541338737 -149592099343	-144379975541 -55291106273	315053090732 274888443331
78570593979 174647013010	554336736917 -214650542796	40541935249 -75176557152	-402859815497 -92837514413
-129022099475 283885254249	-582960644900 187358722394	587721747880 -83976872350	323076318075 268081913782
203863653322 102532832654	-161502689504 -213571859598	-229372908963 -89327230410	192956121867 -524273403671
4496098014 -15663641910	-149413415626 33136572819	483452981487 -481629157486	-430486614188 -103131614387
63921019279 103668593441	178257402250 171693626493	-255719583939 -406104815358	219170080249 -128658820277
-729055984800 -322048358546	-158597265604 -405161290913	105824253058 283477909142	-42231654111 342133578250
232669849509 87307621971	63312055152 216292441938	-104752451097 318637104303	220354060680 92396195914
-107763615697 384348065367	355561937356 494685040555	-26065151169 -23756847756	36821788986 715640857